

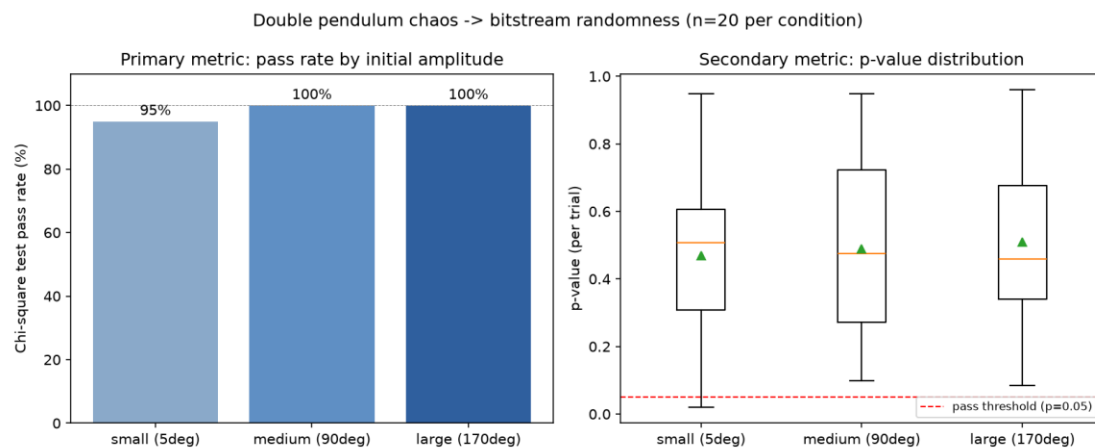
단계 4 — 결과 해석

작성일: 2026-09-10

가설(재확인): 이중진자 시뮬레이션의 초기 진폭이 클수록, 그 궤적에서 추출한 비트열이 무작위성 통계 검정을 통과하는 비율이 높아진다.

원칙: 여기서부터가 가장 중요하다. 결과를 감추거나 유리한 지표만 골라 쓰지 않는다.
아래 판단은 전부 data/results.csv(60 개 시행 원자료)와 data/summary.csv(조건별 요약)에 있는 값으로 되짚을 수 있다.

1. 결과 요약 (T10-C31)



조건별 비교

주지표 — 카이제곱 검정 통과율

조건	통과/전체	통과율
작음 (5°)	19/20	95.0%
중간 (90°)	20/20	100.0%
큼 (170°)	20/20	100.0%

보조지표 — 시행별 p 값 분포

조건	평균	중앙값	표준편차	최솟값	최댓값
작음	0.4684	0.5068	0.2680	0.0200	0.9488
중간	0.4900	0.4751	0.2747	0.0985	0.9475
큼	0.5091	0.4596	0.2355	0.0847	0.9607

2. 가설대로 나온 부분과 다르게 나온 부분 (T10-C32, T10-C35)

가설과 일치하는 부분

- 통과율의 순서는 작음(95.0%) < 중간(100.0%) = 큼(100.0%)로, 가설이 예측한 방향과 일치한다.
- p 값의 평균만 놓고 보면 작음(0.4684) < 중간(0.4900) < 큼(0.5091)로, 이 역시 가설 방향과 일치한다.

가설과 어긋나거나 애매한 부분 (전부 실림, 하나도 빠지 않음)

1. **중간과 큼이 구분되지 않는다.** 둘 다 통과율 100%로 천장에 닿아 있어, “진폭이 더 클수록 계속 좋아지는지”는 이 데이터로는 확인할 수 없다.
2. **p 값의 중앙값은 오히려 반대 방향이다.** 작음(0.5068) > 중간(0.4751) > 큼(0.4596) — 평균은 가설 방향인데 중앙값은 정반대다. 이는 평균이 소수의 극단값에 끌려간 결과일 수 있고, 세 조건의 분포가 실질적으로 겹쳐 있다는 뜻이다.
3. **유일한 실패 사례 하나:** 작음 조건의 시행 6 번($p=0.0200$, 카이제곱=303.49)만 유일하게 기준($p>0.05$)을 못 넘었다. 나머지 19 개 시행은 모두 통과했다.
4. **박스플롯(그래프 오른쪽)에서 세 조건의 사분위 범위가 서로 크게 겹친다 —** 육안으로도 세 조건을 뚜렷이 구분하기 어렵다.

3. 데이터가 가설을 뒷받침하는가 — 판단과 근거 (T10-C33, T10-C34)

판단: 뒷받침하지 않는다. 관찰된 차이는 우연과 구분되지 않는다.

근거는 카이제곱 검정 자체의 성질에 있다. 유의수준 $p > 0.05$ 를 통과 기준으로 쓰면, **설령 세 조건 사이에 진짜 차이가 전혀 없더라도** 순전히 우연만으로 전체 시행의 약 5%는 “실패”로 나온다. 이번 실험은 60 개 시행이므로, 우연만으로 기대되는 실패 수는 $60 \times 0.05 = 3$ 회다.

그런데 실제로 관찰된 실패는 **단 1 회**(작음 조건, 시행 6)뿐이다. 이는 기대되는 우연 실패 수(3 회)보다도 적다. 즉 “작음 조건이 다른 조건보다 덜 무작위하다”는 신호치고는 근거가 너무 약하다 — 오히려 이 정도 차이는 우연히 나올 수 있는 범위 안에 있다.

보조지표(p 값 분포)를 봐도 같은 결론이다. 세 조건 모두 평균과 중앙값이 0.45~0.51 사이, 즉 “차이가 전혀 없을 때 p 값이 어떻게 분포해야 하는가”(평균 0.5 근방)에 가까운 값을 보인다. 세 조건의 표준편차(0.24~0.27)도 서로 비슷하다. 조건 간 차이가 있다면 이 분포들이 확연히 갈라져야 하는데, 그런 모습이 보이지 않는다.

4. 다르게 나온 이유 — 검토한 가능성 (T10-C36)

1. **표본 수가 미세한 차이를 잡아내기에 부족했을 수 있다.** 조건당 20 회로는, 설령 진짜 차이가 존재하더라도 그 크기가 작다면 통계적으로 드러나지 않을 수 있다.
2. **순수 시뮬레이션(결정론적 수치적분)이라, “작음” 조건도 이미 충분한 수치적 잡음을 갖고 있었을 수 있다.** RK4 로 400 초를 적분하면 부동소수점 반올림 오차가 누적되는데, 이 오차 자체가 이미 가수부 최하위 비트 수준에서는 예측하기 어려운 값을 만들어냈을 가능성이 있다. 이는 02_선행연구.md 3 이 지적한 것과 같은 방향이다 — 결정론적 시뮬레이션의 수치 잡음이 실제로 무작위성에 기여한다는 것.
3. **카이제곱 균등성 검정 하나만으로는 부족했을 수 있다.** 이 검정은 값의 분포가 균등한지만 본다. 예를 들어 값이 특정 순서로 반복되는 패턴이 있어도, 각 값이 골고루 나오기만 하면 이 검정은 통과시킨다. NIST SP 800-22(02_선행연구.md [6])의 15 개 검정 중 우리는 사실상 이 중 하나만 단순화해서 썼다 — 더 많은 검정을 썼다면 조건 간 차이가 드러났을 수도, 아니면 반대로 모든 조건이 다 떨어졌을 수도 있다.

4. “작음(5°)”이 실제로는 충분히 “질서 있는” 영역이 아니었을 수 있다. 이중진자는 아무리 각도가 작아도 방정식 자체는 비선형이다. 5°가 우리가 기대한 것만큼 “단순조화진동에 가까운” 영역이 아니었을 가능성이 있다.
-

5. 가설을 고친 과정 (T10-C37)

고치기 전 (01_가설.md §4) > 이중진자 시뮬레이션의 초기 진폭이 클수록(혼돈 영역에 가까워질수록), 그 궤적에서 추출한 비트열이 무작위성 통계 검정을 통과하는 비율이 높아진다.

고친 후 (이 실험 범위 안에서) > 이 실험 범위(초기 진폭 5°~170°, 시행당 2,000 바이트, 카이제곱 균등성 검정 1 종, 조건당 20 회)에서는 초기 진폭이 비트열의 무작위성 검정 통과율에 뚜렷한 영향을 주지 않았다. 관찰된 유일한 차이(작은 조건에서 1 회 실패)는 검정 자체의 우연한 오류율(기대 3 회) 범위 안에 있어, 진폭 효과로 보기 어렵다.

가설 문장 자체를 “차이가 없다”는 방향으로 뒤집은 것이 아니라, **“이 실험 조건에서는 확인되지 않았다”는 범위를 명확히 좁힌 것이다.** 표본을 늘리거나 더 정교한 검정을 쓰면 다른 결과가 나올 수도 있다 — 이는 단정하지 않는다.

6. 최종 결론 (T10-C38)

이 연구는 이중진자 시뮬레이션의 초기 진폭(혼돈의 정도)이 클수록 거기서 뽑은 비트열이 통계적으로 더 무작위해지는지를 확인하고자 했다. 60 개 시행(작은/중간/큰 각 20 회)을 직접 시뮬레이션하고 카이제곱 균등성 검정을 적용한 결과, 통과율의 순서(95% < 100% = 100%)만 보면 가설 방향과 일치하는 듯 보였다. 그러나 그 차이는 카이제곱 검정 자체가 갖는 우연한 오류율(60 회 중 약 3 회) 범위 안에 있었고, p 값 분포를 더 자세히 들여다보면 세 조건의 분포가 크게 겹치며 중앙값은 오히려 가설과 반대 방향으로 나타났다. 종합하면, **이번 실험 범위 안에서는 초기 진폭이 무작위성 검정 통과율에 미치는 영향을 뚜렷하게 확인하지 못했다.** 이는 실패한 실험이 아니라, “시각적으로 혼돈스러워 보이는 물리계라고 해서 반드시 통계적으로 더 무작위한 수열을 주는 것은 아닐 수 있다”는, 애초에 관문 질문 3(01_가설.md §6)에서 예상했던 반증 시나리오 중 하나가 실제로 관찰된 것이다. 이 결과는

혼돈 기반 암호학(chaos-based cryptography)에 대해 이미 제기된 비판적 시각(02_선행연구.md [3][4])과 같은 방향을 가리킨다 — 물리적 혼돈성과 암호학적 무작위성은 같은 것이 아닐 수 있다는 것이다.

7. 이 연구로 말할 수 없는 것 — 한계 (T10-C39)

1. **순수 시뮬레이션이다.** 실제 물리적 이중진자(하드웨어)나 라바램프 같은 실측 잡음원과는 다르다. 열잡음·측정 오차 등 비결정론적 요소가 전혀 없다 — 이는 결과가 실제 하드웨어에서도 똑같이 재현될지 말해주지 않는다.
2. **표본이 조건당 20 회로 많지 않다.** 더 미세한 차이는 이 표본 크기로 검출하지 못했을 수 있다.
3. **무작위성 검정을 하나(카이제곱 균등성)만 썼다.** 이는 NIST SP 800-22 전체 스위트의 일부에 불과하다 — “무작위성”의 다른 측면(예: 패턴 반복, 장기 상관)은 확인하지 않았다.
4. **p 값 계산에 정확한 카이제곱 분포 대신 근사식(Wilson-Hilferty)을 썼다.** 자유도 255 에서는 근사 오차가 작지만, 완전히 정확한 값은 아니다.
5. **물리 파라미터 하나($L=1, m=1, g=9.8$)에서만 실험했다.** 다른 길이·질량 비율에서는 다른 결과가 나올 수 있다.
6. **“진폭”이라는 축 하나만 조작했다.** 샘플링 간격, 비트 추출 위치 등 01_가설.md §5 에서 접어뒀던 다른 변수들은 다루지 않았다.

8. 원자료 확인 (T10-C40)

위 §1~§7 의 모든 숫자는 data/results.csv(시행별 원자료)와 data/summary.csv(조건별 집계)에서 그대로 가져온 것이며, 원자료에 없는 주장은 하지 않았다.

9. 추가 분석 — 대조군 비교 (사후 보강, 사전 등록된 설계 아님)

투명성 표시: 아래 분석은 01_가설.md·03_실험설계및실행.md 에서 **사전에 정한 실험 설계가 아니다.** §1~§8 의 판정(가설 미지지)이 이미 끝난 뒤, 그 판정이 갖는

의미를 더 잘 보여주기 위해 **나중에 추가**한 탐색적 분석이다. 기존 60 개 이중진자 시행(data/raw/, data/results.csv)은 전혀 다시 손대지 않았다 — 새 스크립트(scripts/controls.py)로 별도의 대조군만 만들어 같은 카이제곱 검정을 적용했다.

왜 이 분석을 추가했는가

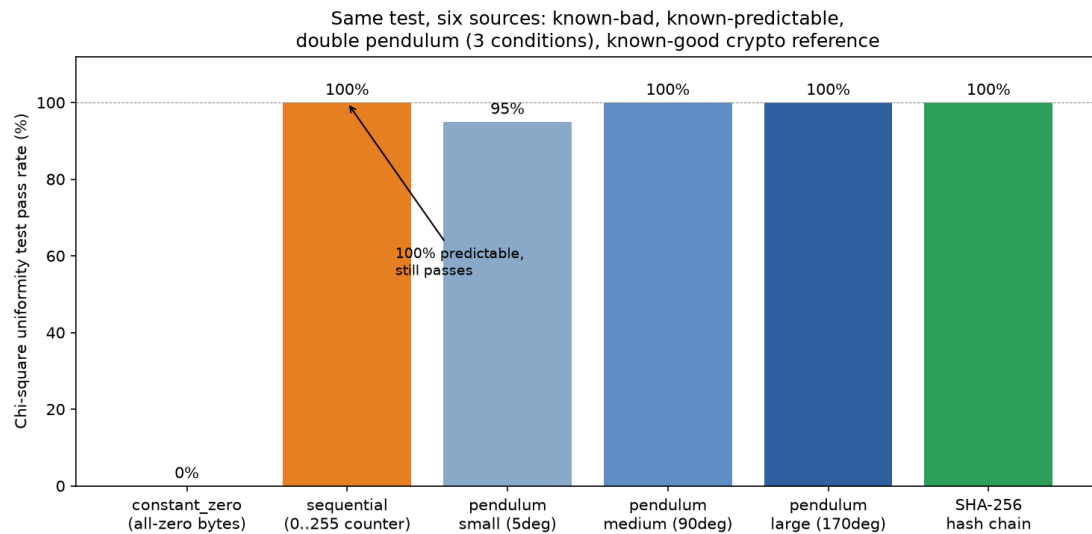
§6 에서 결론 내린 것처럼, 이 연구는 원래 “물리적 혼돈성이 무작위성에 영향을 주는가”를 물었다. 그런데 결과를 해석하면서 더 근본적인 질문이 떠올랐다: **우리가 쓴 카이제곱 균등성 검정 자체가, “진짜 예측 불가능한 것”과 “그냥 값이 골고루 나오기만 하는 것”을 구별할 수 있는가?** 이걸 확인하려면 성질을 이미 알고 있는 대조군이 필요하다.

대조군 설계

대조군	만드는 방법	예상
constant_zero	모든 바이트를 0 으로 고정	확실히 불균등 → 검정이 실제로 떨어뜨리는지 확인하는 정상성 체크
sequential	0,1,2,...,255 를 반복하는 카운터(시행마다 시작점만 다름)	100% 예측 가능하지만 값은 균등 — 검정의 약점을 보여주는 핵심 대조군
sha256_hash	SHA-256 해시열 (참고문헌 [1] Cloudflare 가 실제로 쓰는 것과 같은 방식)	암호학적으로 검증된 기준점

각 대조군도 이중진자와 똑같이 20 회씩 독립 시행, 시행당 2,000 바이트, 같은 카이제곱 검정($p>0.05$ 통과)을 적용했다.

결과



대조군 비교

소스	통과율	평균 p 값
constant_zero (확실히 불균등)	0.0%	0.0000
sequential (예측 가능·균등)	100.0%	1.0000
이중진자 — 작음	95.0%	0.4684
이중진자 — 중간	100.0%	0.4900
이중진자 — 큼	100.0%	0.5091
sha256_hash (암호학적 기준점)	100.0%	0.5464

해석

- 검정 자체는 제대로 작동한다.** constant_zero 는 0% 통과 — 확실히 불균등한 데이터는 확실히 떨어뜨렸다. 우리가 쓴 카이제곱 검정이 그냥 뭐든 통과시키는 고장 난 도구는 아니라는 뜻이다.
- 그런데 100% 예측 가능한 값도 통과한다.** sequential 은 다음 값이 무엇인지 완벽하게 알 수 있는 카운터인데도 **평균 p 값 1.0000, 통과율 100%**로 나왔다. 이는 이 검정이 “값이 골고루 나오는지”만 보고 “다음 값을 예측할 수 있는지”는 전혀 보지 않기 때문이다.

3. 이중진자 데이터는 `sequential.sha256_hash` 와 통계적으로 구별되지 않는다. 세 조건 모두 통과율 95~100%로, 누가 봐도 예측 불가능한 SHA-256 해시열과도, 누가 봐도 예측 가능한 카운터와도 이 검정만으로는 구별이 안 된다.

이 대조군 비교는 §6 의 결론(가설 미지시)에 **한 걸음 더 들어간 이유**를 제공한다: 우리가 이중진자 조건 간에 뚜렷한 차이를 못 찾은 것은, 표본이 부족해서일 수도 있지만 — **애초에 이 검정 방식 자체가 “진짜 무작위”와 “예측 가능하지만 균등한 것”을 가려낼 능력이 제한적이기 때문일 수도 있다.** 이는 “통계적으로 무작위해 보이는 것”과 “실제로 예측 불가능한 것”이 같은 것이 아닐 수 있다는, 더 근본적인 질문(무작위성은 관찰자가 무엇으로 확인하느냐에 따라 그 경계가 달라지는가)과 연결된다. 이 질문 자체에 최종 답을 낸 것은 아니지만, 통계 검정만으로는 그 경계를 확실히 그을 수 없다는 것은 이 데이터로 직접 보였다.